21 遺伝の規則性

先に確認

形質＝生物のからだの特徴　遺伝＝親の形質が子に伝わること
遺伝子＝形質を決めるもの(染色体の中にある)　DNA ＝遺伝子の本体
顕性＝子に現れる形質(大文字 A)　潜性＝子に現れない(隠れる)形質(小文字 a)
分離の法則＝対の遺伝子が分かれて別々の生殖細胞に入る

① 遺伝の用語と分離の法則 ―メンデルのエンドウの実験―

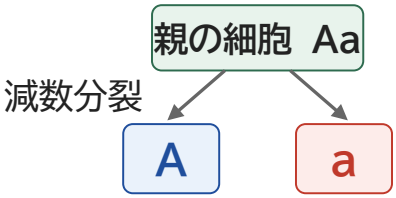
① 純系・対立形質・顕性・潜性



対立形質
同時には現れない
2つの形質
例：丸 ⇔ しわ
黄色 ⇔ 緑色

純系＝何代重ねても親と同じ形質しか出ない。遺伝子は AA・aa (Aa は純系ではない)　**対立形質**＝**同時に現れない** 2 つの形質
顕性形質＝純系どうしの子に**現れる**形質(丸)　**潜性形質**＝子に**現れない**形質(しわ)。消えたのではなく**隠れている**(旧:優性・劣性)
メンデル＝**自家受粉**しやすいエンドウで発見　**★記号**:顕性＝**大文字 A** 、潜性＝**小文字 a** 。
AA・Aa ＝丸、aa ＝しわ

② 分離の法則 ―対の遺伝子が分かれる―



生殖細胞(精子・卵など) A : a = 1 : 1
分離の法則＝生殖細胞ができるとき(減数分裂)、**対になっている遺伝子が分かれて、別々の生殖細胞に入る**こと
→ Aa の親からは A と a の生殖細胞が**同じ数**できる → 受精で組み合わさり、子は **AA・Aa・aa** のどれか

② かけ合わせと遺伝子の組み合わせ ―表で考える―

表の書き方:①親の遺伝子を 1 つずつに分けて、表の**上と左**に書く → ②上と左を組み合わせてマスをうめる → ③マスの数で**比**を出す

① AA × aa (純系どうし)
丸の純系 × しわの純系

	A	A
a	Aa	Aa
a	Aa	Aa

子はすべて Aa
→ **すべて丸**(顕性だけ現れる)

② Aa × Aa (子どうし)
孫に潜性のしわが現れる

	A	a
A	AA	Aa
a	Aa	aa

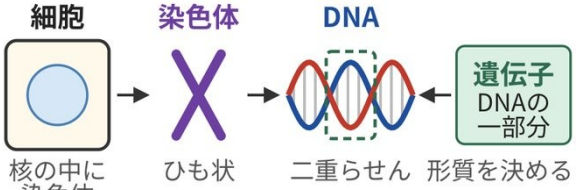
AA : Aa : aa = 1 : 2 : 1
→ 丸:しわ = 3 : 1

③ Aa × aa
しわの純系とかけ合わせる

	A	a
a	Aa	aa
a	Aa	aa

Aa : aa = 1 : 1
→ 丸:しわ = 1 : 1

③ 染色体・遺伝子・DNA と発展用語 ―本にたとえると―



・本 → **染色体**:核の中にある
・本の文章(情報)→ **遺伝子**:形質を決める
・本の紙(材料)→ **DNA** (デオキシリボ核酸):遺伝子の本体。**二重らせん構造**(**ワトソンとクリック**が発見)

突然変異＝遺伝子がまれに変化し、親にない形質が現れること(進化のきっかけ)
遺伝子組換え＝ほかの生物の遺伝子を組みこみ、新しい性質をもたせる技術
iPS 細胞(山中伸弥博士)＝いろいろな細胞になれる細胞を人工的につくったもの
無性生殖と遺伝＝親の遺伝子(Aa など)が**そのまま**子へ → 形質は変わらない

ここで差がつく

・純系＝ AA・aa　・顕性＝子に現れる(A)／潜性＝隠れる(a)　・分離の法則＝対の遺伝子が分かれて別々の生殖細胞へ
・AA×aa→ すべて Aa (丸)　・Aa×Aa→ 丸:しわ＝ 3 : 1　・Aa×aa→1 : 1　・無性生殖＝遺伝子そのまま　・DNA ＝ワトソンとクリック

21 生物の進化とセキツイ動物

先に確認　**進化**＝長い年月の間に、からだのつくりが変化すること　**地質年代**＝古生代→中生代→新生代　**相同器官**＝もとは同じつくりで、はたらきがちがう器官　**痕跡器官**＝今は使わないが祖先では役立っていた器官　**始祖鳥**＝ハチュウ類と鳥類の中間

❶ 進化（しんか）とは　―セキツイ動物は魚類から、植物は水中から陸上へ―



植物の進化
コケ植物 → シダ植物 → 裸子植物 → 被子植物
（維管束→種子→子房の順に獲得）

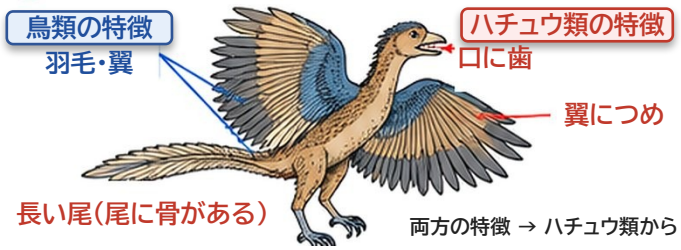
覚え方：**魚→両→ハ→鳥・ホ**。鳥類とホニュウ類はどちらも**ハチュウ類**から

古生代：魚類→両生類→ハチュウ類が出現　**中生代**：ホニュウ類・鳥類が出現（恐竜の時代）　**新生代**：ホニュウ類が繁栄、人類が出現

進化のしくみ：生物には個体ごとにちがい（変異）があり、**環境に合ったもの**が生き残って子に受けつがれる（**ダーウィン**『種の起源』）

❷ 進化の証拠（しょうこ）　―「共通の祖先」から変化した―

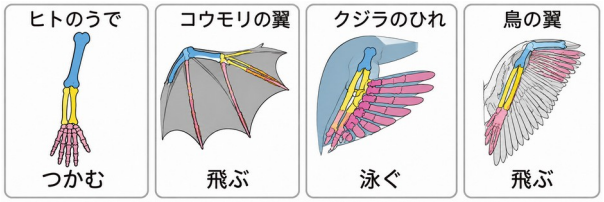
① 始祖鳥（しそちょう）　―中間の特徴をもつ生物―



始祖鳥：**鳥類**の特徴（羽毛・翼）と**ハチュウ類**の特徴（歯・翼のつめ・長い尾）の**両方**をもつ → ハチュウ類から鳥類が進化した証拠

ほかの例：**シーラカンス**（ひれに骨）、**ハイギョ**（えらと肺）、**カモノハシ**（ホニュウ類だが卵を産む）

② 相同器官（そうどうきかん）と痕跡器官（こんせききかん）



骨のつくり（色）は同じ ／ はたらきはちがう

相同器官＝**もとのつくり（骨格）は同じ**で、はたらきがちがう器官（ヒトのうで・コウモリの翼・クジラのひれ・鳥の翼）→ **共通の祖先**から進化した証拠

痕跡器官＝今は使われないが祖先では役立っていた器官（クジラの後ろあしの骨・ヒトの尾骨）→ 祖先はその器官を使っていた証拠

❸ セキツイ動物の分類（ぶんるい）　―共通点は背骨（せぼね）があること―

分類	呼吸	ふえ方	体の表面	体温	例
魚類	えら	卵生（水中・殻なし）	うろこ	変温	フナ・メダカ
両生類	えら→肺・皮膚	卵生（水中・殻なし）	しめった皮膚	変温	カエル・イモリ
ハチュウ類	肺	卵生（陸上・殻あり）	かたいうろこ	変温	トカゲ・ヤモリ・カメ
鳥類	肺	卵生（陸上・殻あり）	羽毛	恒温	ハト・ペンギン
ホニュウ類	肺	**胎生（子宮で育つ）**	体毛	恒温	イヌ・クジラ・コウモリ

両生類：子はえら、親は肺と皮膚で呼吸。殻のない卵・しめった皮膚 → **乾燥に弱く**、水辺をはなれられない　**ハチュウ類**：乾燥を防ぐ**殻のある卵**を陸上に産み、体表は乾燥に強い**かたいうろこ** → 陸上で生活できる

変温＝まわりの温度で体温が変わる　**恒温**＝体温をほぼ一定に保つ　※ 魚類にいちばん近いのは共通点の多い**両生類**　※ イモリ＝両生類、ヤモリ＝ハチュウ類

ここで差がつく
・植物：コケ→シダ→裸子→被子　・動物：魚→両→ハ→鳥・ホ（鳥・ホは**ハチュウ類から**）　・始祖鳥＝両方の特徴
・相同器官＝つくり同じ／痕跡器官＝今は使わない　・変温＝魚・両・ハ／恒温＝鳥・ホ　・ハチュウ類＝**殻のある卵＋かたいうろこ**

補強　遺伝と進化　計算と記述の問題

使う公式きまり
① **分離の法則**:親 Aa の生殖細胞は A：a ＝ 1：1 → 表の上と左に書く
② **見た目**: AA・Aa ＝丸、aa ＝しわ　③ **比→個数**:全体の個数 ÷ 比の合計 × その比
④ **自家受粉**: AA→ 全部 AA 、Aa→AA：Aa：aa ＝ 1：2：1 、aa→ 全部 aa

❶ 遺伝の計算　―表を使って個数を求める―

例 1　Aa × Aa の孫が 800 個できたとき、丸としわは何個？

	A	a
A	AA	Aa
a	Aa	aa

考え方:個数を求めるには、先に「**比**」が必要 → **かけ合わせ表で比を出し、下の表で個数に直す**
①親 Aa を A と a に分け、表の上と左に書く(公式①) ②マスをうめる(AA・Aa・Aa・aa) ③マスの数＝比 → ④見た目に直す(公式②)→ ⑤個数に直す(公式③)

	AA	Aa	aa	合計
① 表のマスの数(比)	1	2	1	4
② 見た目(公式②)	丸	丸	しわ	
③ 見た目の比	丸 ＝ 1＋2 ＝ 3		しわ ＝ 1	4
④ 800÷4 ＝ 200 (比 1 つ分)	200×3 ＝ 600 個		200×1 ＝ 200 個	800 個

答え　丸 600 個・しわ 200 個　検算: 600 ＋ 200 ＝ 800 ✔　**よく出る**:丸 600 個のうち純系(AA)は？ → AA：Aa ＝ 1：2 だから 600÷3 ＝ **200 個**(Aa は 400 個)

❷ ひ孫の代の発展計算　―自家受粉をくり返す―

例 2　孫の代(AA：Aa：aa ＝ 1：2：1)をすべて自家受粉させると、ひ孫の代の比は？

考え方:親が 3 種類あるので 1 つの表では書けない → **1 種類ずつ自家受粉させ(公式④)、最後に足す**。孫を 4 個(AA1・Aa2・aa1)とし、それぞれ **4 個ずつ**子を残すとして表に書く

孫の遺伝子(個数)	自家受粉した子の比	AA	Aa	aa	合計
AA(1 個)	すべて AA	4	0	0	4
Aa(2 個)	1：2：1(2 個分なので 2 倍する)	2	4	2	8
aa(1 個)	すべて aa	0	0	4	4
ひ孫の合計	各列をたてに足す	**6**	**4**	**6**	**16**

答え　AA：Aa：aa ＝ 6：4：6 ＝ 3：2：3　→ 見た目は 丸(3＋2)：しわ(3)＝ 5：3
ちがいに注意:「孫の**丸だけ**(AA：Aa ＝ 1：2)を自家受粉」なら aa の行がないので AA ＝ 6 、Aa ＝ 4 、aa ＝ 2 → **3：2：1**(丸:しわ＝ **5：1**)

❸ テストによく出る記述問題(きじゅつ)　―理由を 1 文で―

Q1　**純系の丸 × しわの子が全部丸になる理由は？**
A　子の遺伝子はすべて Aa で、顕性の丸の形質だけが現れるから。

Q2　**さし木の子が親と同じ形質になる理由は？**
A　無性生殖では、親の遺伝子がそのまま子に受けつがれるから。

Q3　**分離の法則とは？**
A　生殖細胞ができるとき、対の遺伝子が分かれて別々の生殖細胞に入ること。

Q4　**相同器官が進化の証拠になる理由は？**
A　もとのつくりが同じなので、共通の祖先から進化したと考えられるから。

Q5　**ハチュウ類が陸上で生活できる理由は？**
A　乾燥を防ぐ殻のある卵を陸上に産み、体表がかたいうろこでおおわれているから。

Q6　**始祖鳥が進化の証拠とされる理由は？**
A　ハチュウ類と鳥類の両方の特徴をもち、ハチュウ類から鳥類が進化したことを示すから。

ここで差がつく
・Aa×Aa→ 丸:しわ＝ 3：1　・丸のうち純系 AA は 1/3　・孫すべて自家受粉→ 3：2：3(丸だけなら 3：2：1)　・比→個数は「全体 ÷ 比の合計 × その比」
・純系か調べる→ aa と交配(しわが出れば Aa)　・記述は「～ため。」と理由を 1 文で